



MODUL TEORI

ADMINISTRASI BASIS DATA

Disusun Oleh:
Aprilia Kurnianti, S.T., M.Eng.
Dosen Pengampu Matkul ABD

Materi 4

Integritas Data & Constraints

A. Konsep Integritas Data

Integritas data adalah jaminan bahwa data dalam database tetap akurat, konsisten, dan valid sepanjang siklus hidupnya. Database yang baik tidak hanya menyimpan data, tetapi juga melindungi data dari kesalahan input, inkonsistensi, dan hubungan data yang salah. Tanpa integritas data, beberapa masalah dapat terjadi:

1. Data duplikat
2. Data tidak valid
3. Relasi antar tabel rusak
4. Inkonsistensi data

Contoh kasus tanpa integritas data:

Tabel Mahasiswa

NIM	Nama
20250101	Andi
20250101	Budi

NIM seharusnya unik, tetapi tanpa constraint database akan mengizinkan duplikasi.

Untuk mengatasi masalah tersebut, database menggunakan Constraints.

B. Pengertian Constraints

Constraint adalah aturan yang diterapkan pada kolom atau tabel untuk membatasi jenis data yang boleh disimpan.

Tujuan constraint:

1. Menjaga konsistensi data
2. Menghindari kesalahan input
3. Menjamin hubungan antar tabel
4. Menegakkan aturan bisnis (business rules)

Jenis constraint utama:

1. Primary Key

Primary Key adalah kolom yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris data secara unik. Karakteristik Primary Key:

1. Tidak boleh NULL

2. Nilai harus unik
3. Satu tabel hanya memiliki satu Primary Key
4. Bisa terdiri dari satu kolom atau beberapa kolom

Contoh tabel Mahasiswa:

NIM	Nama	Prodi
20250101	Andi	Informatika
20250102	Siti	Sistem Informasi

NIM digunakan sebagai Primary Key.

2. Foreign Key

Foreign Key adalah kolom yang menghubungkan satu tabel dengan tabel lain.

Foreign Key digunakan untuk menjaga relasi antar tabel.

Contoh relasi:

Tabel Mahasiswa

NIM	Nama
20250101	Andi

Tabel KRS

ID_KRS	NIM	Kode_MK
1	20250101	TI202

Kolom NIM di tabel KRS adalah Foreign Key yang merujuk ke NIM di tabel Mahasiswa.

3. Check

Check Constraint digunakan untuk membatasi nilai yang boleh dimasukkan dalam suatu kolom.

Contoh aturan:

1. Umur mahasiswa minimal 17 tahun
2. Nilai harus antara 0–100
3. Status hanya boleh 'Aktif' atau 'NonAktif'

4. Default

Default Constraint digunakan untuk memberikan nilai otomatis jika pengguna tidak mengisi nilai kolom.

Contoh kasus:

- Jika mahasiswa baru otomatis memiliki status Aktif.

5. Unique

Constraint UNIQUE digunakan untuk memastikan bahwa nilai dalam suatu kolom tidak boleh duplikat.

Perbedaannya dengan Primary Key:

Constraint	NULL	Jumlah per tabel
Primary Key	Tidak boleh	1
Unique	Boleh (1 NULL)	Bisa lebih dari 1

6. Not Null

Constraint NOT NULL digunakan untuk memastikan bahwa suatu kolom harus memiliki nilai dan tidak boleh kosong. Jika kolom tidak memiliki constraint ini, maka database akan mengizinkan nilai NULL.

Contoh Kasus

- Kolom Nama Mahasiswa tidak boleh kosong.

C. Referential Integrity

Referential Integrity adalah aturan yang memastikan bahwa relasi antar tabel tetap konsisten.

Contoh masalah tanpa referential integrity:

Tabel KRS memiliki NIM 20259999, tetapi mahasiswa tersebut tidak ada di tabel Mahasiswa.

Hai ini akan menyebabkan data orphan. Untuk menghindari hal ini digunakan Foreign Key dengan aturan referensial.

D. Aturan Referential Action

Ketika data pada tabel parent berubah, database harus menentukan apa yang terjadi pada tabel child. SQL Server menyediakan beberapa aturan:

1. CASCADE

Jika data pada tabel parent dihapus atau diupdate, maka data pada tabel child akan ikut berubah.

Contoh:

Mahasiswa dihapus → semua data KRS mahasiswa tersebut ikut terhapus.

2. SET NULL

Jika data parent dihapus, maka nilai foreign key pada tabel child akan menjadi NULL.

Contoh:

Mahasiswa dihapus → NIM pada tabel KRS menjadi NULL.

3. NO ACTION

Merupakan default behavior. Jika ada data child yang masih menggunakan data parent, maka: Database menolak penghapusan atau perubahan data parent.

Contoh:

Mahasiswa masih memiliki KRS → tidak boleh dihapus.

4. SET DEFAULT

Selain CASCADE, SET NULL, dan NO ACTION, SQL Server juga menyediakan SET DEFAULT. SET DEFAULT berarti jika data pada tabel parent dihapus atau diubah, maka nilai foreign key pada tabel child akan diganti dengan nilai default.

Contoh Kasus

Jika mata kuliah dihapus, maka KRS mahasiswa akan otomatis berubah menjadi kode MK default.

E. Best Practice Penggunaan Constraint

1. Selalu gunakan Primary Key pada setiap tabel
2. Gunakan Foreign Key untuk menjaga relasi antar tabel
3. Gunakan Check Constraint untuk aturan bisnis
4. Gunakan Default untuk nilai standar
5. Hindari manipulasi data yang melanggar integritas

F. Analisis

Setelah melakukan praktikum, Mahasiswa diminta menjawab:

1. Apa fungsi Primary Key?
2. Mengapa Foreign Key penting?
3. Apa perbedaan CASCADE dan SET NULL?
4. Apa yang terjadi jika constraint dihapus?
5. Bagaimana constraint mempengaruhi integritas data?